

## 1988 年 试 题

一、(24 分) 每小题 2 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个是正确的. 把正确的说法选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案. 答错的, 不答的, 都得 0 分.

(1) 电梯内有一个物体, 质量为  $m$ , 用细线挂在电梯的天花板上. 当电梯以  $\frac{g}{3}$  的加速度竖直加速下降时 ( $g$  为重力加速度), 细线对物体的拉力为

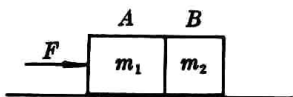
- A.  $\frac{2}{3}mg$ .                      B.  $\frac{1}{3}mg$ .  
C.  $\frac{4}{3}mg$ .                      D.  $mg$ .

(2) 一个人站在阳台上, 以相同的速度  $v_0$  分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛出、水平抛出, 不计空气阻力, 则三球落地时的速率,

- A. 上抛球最大.                      B. 下抛球最大.  
C. 平抛球最大.                      D. 三球一样大.

(3) 两物体 A 和 B, 质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ , 互相接触放在光滑水平面上, 如图所示. 对物体 A 施以水平的推力  $F$ , 则物体 A 对物体 B 的作用力等于

- A.  $\frac{m_1}{m_1+m_2}F$ .  
B.  $\frac{m_2}{m_1+m_2}F$ .  
C.  $F$ .  
D.  $\frac{m_2}{m_1}F$ .



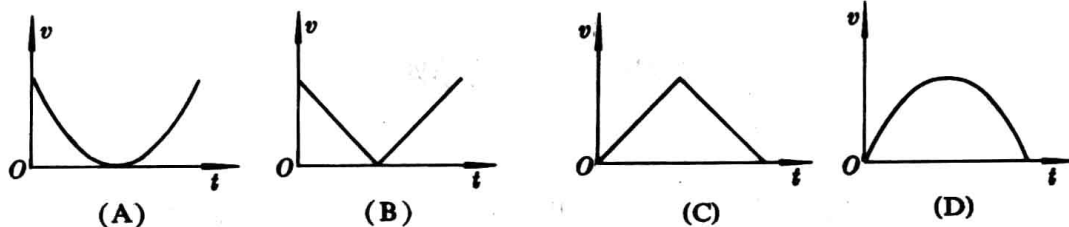
(4) 单色光从真空射入玻璃时, 它的

- A. 波长变长, 波速变小.  
B. 波长变短, 波速变大.  
C. 波长变长, 波速变大.  
D. 波长变短, 波速变小.

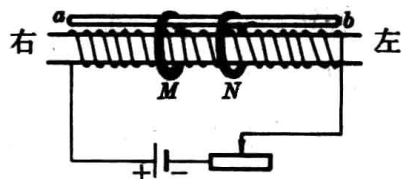
(5) 原子的核式结构学说, 是卢瑟福根据以下哪个实验或现象提出来的?

- A. 光电效应实验.                      B. 氢原子光谱实验.  
C.  $\alpha$  粒子散射实验.                      D. 天然放射现象.

(6) 将一物体以某一初速竖直上抛, 在下列四幅图中, 哪一幅能正确表示物体在整个运动过程中的速率  $v$  与时间  $t$  的关系 (不计空气阻力)?



- (7) 在水平放置的光滑绝缘杆  $ab$  上, 挂有两个金属环  $M$  和  $N$ , 两环套在一个通电密绕长螺线管的中部, 如图所示. 螺线管中部区域的管外磁场可以忽略. 当变阻器的滑动接头向左移动时, 两环将怎样运动?



- A. 两环一起向左移动.  
B. 两环一起向右移动.  
C. 两环互相靠近.  
D. 两环互相离开.
- (8) 把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中. 甲电阻丝长为  $l$ , 直径为  $d$ ; 乙电阻丝长为  $2l$ , 直径为  $2d$ . 要使两电阻丝消耗的功率相等. 加在两电阻丝上的电压比应满足

- A.  $U_{\text{甲}}/U_{\text{乙}} = 1$ .  
B.  $U_{\text{甲}}/U_{\text{乙}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .  
C.  $U_{\text{甲}}/U_{\text{乙}} = \sqrt{2}$ .  
D.  $U_{\text{甲}}/U_{\text{乙}} = 2$ .

- (9) 要使 LC 振荡电路的周期增大一倍. 可采用的办法是:

- A. 自感系数  $L$  和电容  $C$  都增大一倍.  
B. 自感系数  $L$  和电容  $C$  都减小一半.  
C. 自感系数  $L$  增大一倍, 而电容  $C$  减小一半.  
D. 自感系数  $L$  减小一半, 而电容  $C$  增大一倍.

- (10) 在粗糙水平面上有一个三角形木块  $abc$ , 在它的两个粗糙斜面上分别放两个质量  $m_1$  和  $m_2$  的木块,  $m_1 > m_2$ , 如图所示. 已知三角形木块和两物体都是静止的, 则粗糙水平面对三角形木块



- A. 有摩擦力的作用, 摩擦力的方向水平向右.  
B. 有摩擦力的作用, 摩擦力的方向水平向左.  
C. 有摩擦力的作用, 但摩擦力的方向不能确定, 因为  $m_1, m_2, \theta_1, \theta_2$  的数值并未给出.  
D. 以上结论都不对.
- (11) 两个球形行星  $A$  和  $B$  各有一卫星  $a$  和  $b$ , 卫星的圆轨道接近各自行星的表面. 如果两行星质量之比  $M_A/M_B = p$ , 两行星半径之比  $R_A/R_B = q$ , 则两卫星周期之比  $T_a/T_b$  为

$$A. q \sqrt{\frac{q}{p}}.$$

$$B. q \sqrt{p}.$$

$$C. p \sqrt{\frac{p}{q}}.$$

$$D. \sqrt{pq}.$$

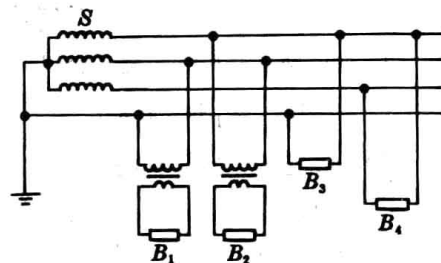
(12) 图中 S 为三相交流电源. 连在电路中的各电阻丝  $B_1$ 、 $B_2$ 、 $B_3$ 、 $B_4$  的阻值都相同. 变压器都是电压比为 2:1 的降压变压器. 这些电阻丝, 按消耗功率大小的顺序排列(从大到小)应为

A.  $B_1 B_2 B_3 B_4$ .

B.  $B_4 B_3 B_2 B_1$ .

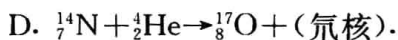
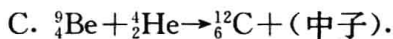
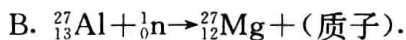
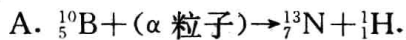
C.  $B_4 B_2 B_3 B_1$ .

D.  $B_3 B_1 B_4 B_2$ .



二、(24 分) 每小题 3 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的, 把正确的说法全选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题, 全部选对的, 得 3 分; 选对但不全的, 得 1 分; 有选错的, 得 0 分; 不答的, 得 0 分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

(1) 下列核反应方程中, 哪些是平衡的?



(2) 在有关布朗运动的说法中, 正确的是:

A. 液体的温度越低, 布朗运动越显著.

B. 液体的温度越高, 布朗运动越显著.

C. 悬浮微粒越小, 布朗运动越显著.

D. 悬浮微粒越大, 布朗运动越显著.

(3) 下列哪些现象说明光具有波动性?

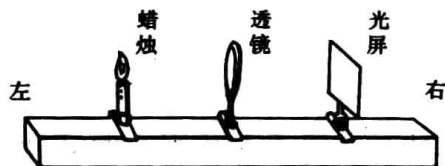
A. 光的干涉.

B. 光的衍射.

C. 光的反射.

D. 光电效应.

(4) 图表示的是透镜成像实验的装置.



- A. 如透镜是凸透镜,则不论物体放在透镜左方何处,只要把光屏移到适当位置,一定能在屏上得到物体的像.
- B. 如透镜是凸透镜,则不论物体放在透镜左方何处,去掉光屏而用眼睛从右向左沿主轴直接观察,一定看不到物体的像.
- C. 如透镜是凹透镜,则不论物体放在透镜左方何处,只要把光屏移到适当位置,一定能在屏上得到物体的像.
- D. 如透镜是凹透镜,则不论物体放在透镜左方何处,去掉光屏而用眼睛从右向左沿主轴直接观察,一定能看到物体的像.

(5) 两块平行金属板带等量异号电荷,要使两板间的电压加倍,而板间的电场强度减半,采用的办法有

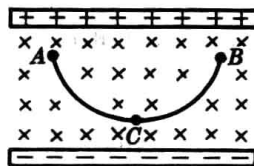
- A. 两板的电量加倍,而距离变为原来的 4 倍.
- B. 两板的电量加倍,而距离变为原来的 2 倍.
- C. 两板的电量减半,而距离变为原来的 4 倍.
- D. 两板的电量减半,而距离变为原来的 2 倍.

(6) 如图所示,闭合矩形线圈  $abcd$  从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈  $bc$  边的长度. 不计空气阻力,则



- A. 从线圈  $dc$  边进入磁场到  $ab$  边穿出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流.
- B. 从线圈  $dc$  边进入磁场到  $ab$  边穿出磁场的整个过程中,有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度.
- C.  $dc$  边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与  $dc$  边刚穿出磁场时感应电流的方向相反.
- D.  $dc$  边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与  $dc$  边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等.

(7) 设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示. 已知一离子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自  $A$  点沿曲线  $ACB$  运动,到达  $B$  点时速度为零.  $C$  点是运动的最低点. 忽略重力,以下说法中正确的是:



- A. 这离子必带正电荷.
- B.  $A$  点和  $B$  点位于同一高度.
- C. 离子在  $C$  点时速度最大.
- D. 离子到达  $B$  点后,将沿原曲线返回  $A$  点.

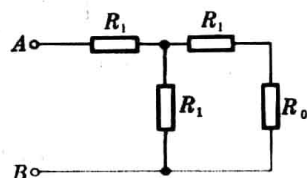
(8) 一物体放在光滑水平面上,初速为零. 先对物体施加一向东的恒力  $F$ ,历时 1 秒钟;随即把此力改为向西,大小不变,历时 1 分钟;接着又把此力改为向东,大小不变,历时 1 秒

钟;如此反复,只改变力的方向,共历时1分钟.在此1分钟内,

- A. 物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东.
- B. 物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置.
- C. 物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末继续向东运动.
- D. 物体一直向东运动,从不向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东.

三、(15分)每小题3分.把答案填写在题中横线上空白处,不要求写出演算过程.

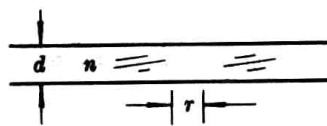
- (1)如图所示电路中, $R_0$ 是已知的,要使AB间的总电阻恰等于 $R_0$ ,则 $R_1 =$ \_\_\_\_\_.



- (2)有一真空容器,在室温下容器内的气压为 $10^{-3}$ 帕.估算该容器内1厘米<sup>3</sup>气体中的分子数.估算取1位有效数字即可.  
答:\_\_\_\_\_.

1标准大气压= $1 \times 10^5$ 帕.阿伏伽德罗常数 $N = 6 \times 10^{23}$ 摩<sup>-1</sup>.

- (3)一均匀木杆,每米重10牛,支点位于离木杆的左端点0.3米处.现将一重量为11牛的物体挂在木杆的左端点上.设在木杆的右端点施一大小为5.0牛的竖直向上的力,恰能使木杆平衡,则木杆的长度 $L =$ \_\_\_\_\_米.
- (4)绳上有一简谐横波向右传播,当绳上某质点A向上运动到最大位移时,在其右方相距0.30米的质点B刚好向下运动到最大位移.已知波长大于0.15米,则该波的波长等于多少米?答:\_\_\_\_\_.
- (5)在厚度为 $d$ 、折射率为 $n$ 的大玻璃板的下表面,紧贴着一个半径为 $r$ 的圆形发光面.为了从玻璃板的上方看不见圆形发光面,可在玻璃板的上表面贴一块纸片,所贴纸片的最小面积为\_\_\_\_\_.

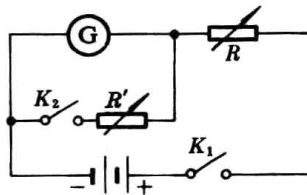


四、(12分)

- (1)右图是测定电流表内电阻实验的电路图.电流表的内电阻约在100欧左右,满偏电流为500微安.用电池作电源.

1. (2分)实验室中配有的可变电阻为:

- A. 电阻箱,阻值范围为0~10欧.
- B. 电阻箱,阻值范围为0~9999欧.
- C. 电位器,阻值范围为0~200欧.
- D. 电位器,阻值范围为0~20千欧.



在上述配有的可变电阻中,电路图中的 $R$ 应选用\_\_\_\_\_,  
 $R'$ 应选用\_\_\_\_\_.(填写字母代号)

2. (2分)某学生进行的实验步骤如下:

- ①先将 $R$ 的阻值调到最大,合上 $K_1$ ,调节 $R$ 的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度.
- ②合上 $K_2$ ,调节 $R$ 和 $R'$ 的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半.

③记下  $R$  的阻值.

指出上述实验步骤中有什么错误.

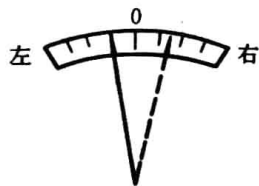
答: \_\_\_\_\_.

3. (2分) 如果按正确实验步骤测得的  $R$  值为 100 欧, 已知电流表的满偏电流为 500 微安, 现在要把它改装成量程为 2 伏特的伏特表, 则应串联的分压电阻为 \_\_\_\_\_ 欧.

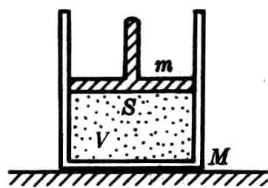
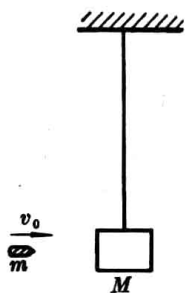
4. (3分) 由以下四种说法中选出正确说法, 并将正确说法前的字母填在题后方括号内.

- A. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值小, 这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时, 其读数比伏特表两端的实际电压小.
- B. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值大, 这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时, 其读数比伏特表两端的实际电压小.
- C. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值小, 这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时, 其读数比伏特表两端的实际电压大.
- D. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值大, 这一因素使得用上述改装成的伏特表测定电压时, 其读数比伏特表两端的实际电压大.

(2)(3分) 有一架托盘天平, 没有游码, 最小砝码为 100 毫克. 用这架天平称量一个物体, 当右盘中加上 36.20 克砝码时, 天平指针向左偏 1.0 小格, 如图中实箭头所示. 如果在右盘中再加上 100 毫克的砝码, 天平指针则向右偏 1.5 小格, 如图中虚箭头所示. 这个物体的质量可读为 \_\_\_\_\_ 克.

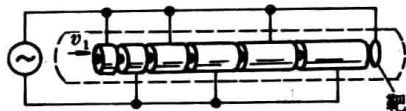


五、(7分) 用细线悬挂一质量为  $M$  的木块, 木块静止, 如下左图所示. 现有一质量为  $m$  的子弹自左方水平地射穿此木块, 穿透前后子弹的速度分别为  $v_0$  和  $v$ . 求木块能摆到的最大高度. (设子弹穿过木块的时间很短, 可不计)



六、(9分) 一圆筒形气缸静置于地面上, 如上右图所示. 气缸筒的质量为  $M$ , 活塞(连同手柄)的质量为  $m$ , 气缸内部的横截面积为  $S$ . 大气压强为  $p_0$ . 平衡时气缸内的容积为  $V$ . 现用手握住活塞手柄缓慢向上提. 设气缸足够长, 在整个上提过程中气体温度保持不变, 并不计气缸内气体的重量及活塞与气缸壁间的摩擦. 求将气缸刚提离地面时活塞上升的距离.

七、(9分)  $N$  个长度逐个增大的金属圆筒和一个靶, 它们沿轴线排列成一串, 如图所示(图中只画出了六个圆筒, 作为示意). 各筒和靶相间地连接到频率为  $\nu$ 、最大电压值为  $U$  的正弦交流电源的两端. 整个装置放在高真空容器中.



圆筒的两底面中心开有小孔. 现有一电量为  $q$ 、质量为  $m$  的正离子沿轴线射入圆筒, 并将在圆筒间及圆筒与靶间的缝隙处受到电场力的作用而加速(设圆筒内部没有电场). 缝隙的宽度很小, 离子穿过缝隙的时间可以不计. 已知离子进入第一个圆筒左端的速度为  $v_1$ , 且此时第一、二两个圆筒间的电势差  $V_1 - V_2 = -U$ . 为使打到靶上的离子获得最大能量, 各个圆筒的长度应满足什么条件? 并求出在这种情况下打到靶上的离子的能量.

## 1988 年 答 案

一、全题 24 分, 每小题 2 分. 答错的, 不答的, 都给 0 分.

(1)A. (2)D. (3)B. (4)D. (5)C. (6)B. (7)C. (8)C. (9)A. (10)D. (11)A. (12)B.

二、全题 24 分, 每小题 3 分. 每小题, 全部选对的, 得 3 分; 选对但不全的, 得 1 分; 有选错的, 给 0 分; 不答的, 给 0 分.

(1)B, C. (2)B, C. (3)A, B. (4)D. (5)C. (6)B, C. (7)A, B, C. (8)D.

三、全题 15 分, 每小题 3 分. 答案正确的, 按下列答案后面方括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

(1)  $\sqrt{3} R_0 / 3$  (3 分).

(2)  $3 \times 10^6$  (3 分). 答案为  $2 \times 10^6$  也算对, 给 3 分.

(3) 1.8 (3 分).

(4) 0.6 米, 0.2 米 (答出两个正确答案的给 3 分; 只答出一个正确答案的给 1 分).

(5)  $\pi(r + \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}})^2$  (3 分).

四、全题 12 分, 每小题按下列答案后面方括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

(1) 1. D (1 分), B (1 分).

2. 合上  $K_2$  后, 不应再调节  $R$  的阻值 (2 分).

3. 3900 (2 分).

4. A (3 分).

(2) 36.24 (3 分). (答数不是 36.24 的都给 0 分)

五、射穿过程中, 水平方向动量守恒, 可得

$$mv_0 = MV + mv. \quad (1)$$

射穿后,木块在摆动过程中机械能守恒,可得

$$\frac{1}{2}MV^2 = Mgh. \quad (2)$$

由以上两式可得

$$h = \frac{1}{2g} \left( \frac{mv_0 - mv}{M} \right)^2. \quad (3)$$

评分标准:本题共7分. 列出(1)式给3分;列出(2)式给3分;得出(3)式给1分.

六、设气缸内气体原来的压强为  $p_1$ , 后来的压强为  $p_2$ , 则

$$p_1 S = p_0 S + mg. \quad (1)$$

$$p_0 S = p_2 S + Mg. \quad (2)$$

由玻意耳-马略特定律可知

$$p_1 V = p_2 (V + xS), \quad (3)$$

其中  $x$  为活塞上升的距离. 由(1), (2), (3)式可得

$$x = \frac{V}{S} \cdot \frac{(M + m)g}{(p_0 S - Mg)}. \quad (4)$$

评分标准:本题共9分. 列出(1)式给2分;列出(2)式给2分;列出(3)式给3分;得出(4)式再给2分.

七、为使正离子获得最大能量,要求离子每次穿越缝隙时,前一个圆筒的电势比后一个圆筒的电势高  $U$ , 这就要求离子穿过每个圆筒的时间都恰好等于交流电的半个周期. 由于圆筒内无电场,离子在筒内做匀速运动. 设  $v_n$  为离子在第  $n$  个圆筒内的速度,则有

$$\frac{1}{2}mv_{n+1}^2 - \frac{1}{2}mv_n^2 = qU. \quad (1)$$

$$\text{第 } n \text{ 个圆筒的长度为 } L_n = v_n \frac{T}{2} = \frac{v_n}{2\nu}. \quad (2)$$

$$\text{由(1)式得 } \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = (n-1)qU,$$

$$v_n = \sqrt{\frac{2(n-1)qU}{m} + v_1^2}. \quad (3)$$

将(3)代入(2),得第  $n$  个圆筒的长度应满足的条件为:

$$L_n = \frac{1}{2\nu} \sqrt{\frac{2(n-1)qU}{m} + v_1^2}. \quad (4)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots, N.$$

打到靶上的离子的能量为:

$$E_k = NqU + \frac{1}{2}mv_1^2. \quad (5)$$

评分标准:本题共9分. 列出(1)式给2分;列出(2)式给3分;得出(4)式再给2分;得出(5)式给2分.